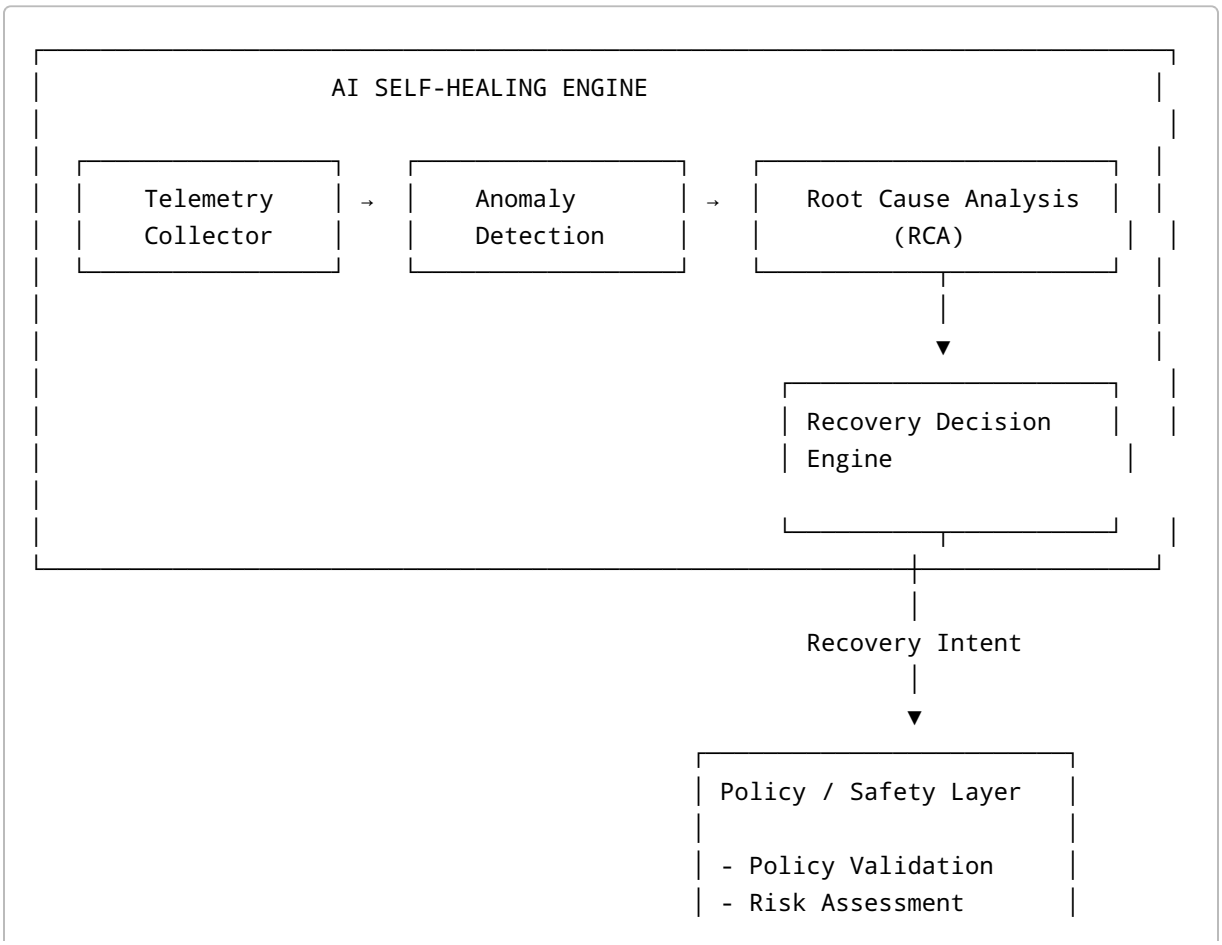
KIẾN TRÚC MẠNG DOANH NGHIỆP TỰ PHỤC HỒI SỬ DỤNG SD-WAN VÀ CƠ CHẾ KHÔI PHỤC SỰ CỐ THÔNG MINH

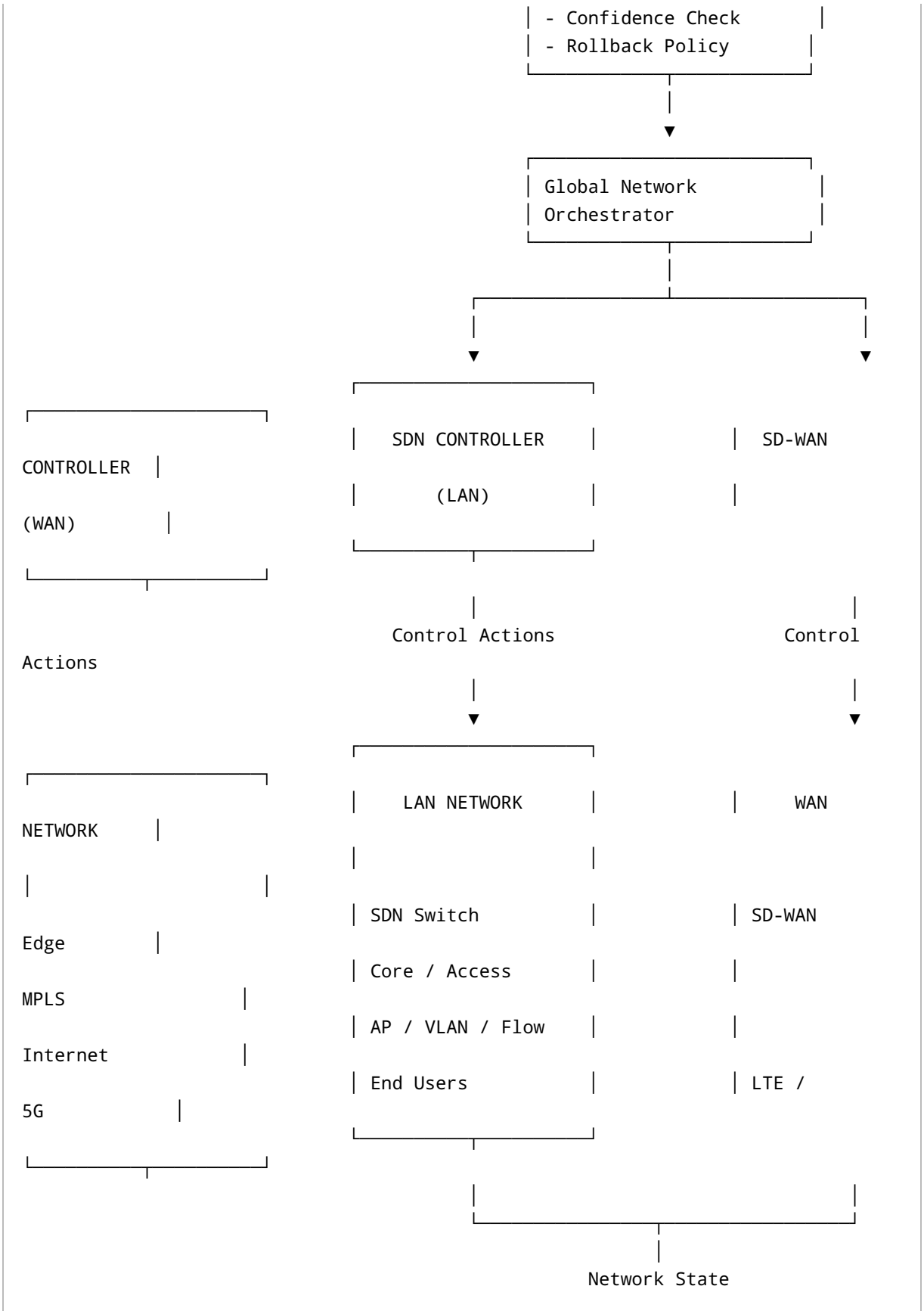
1. Kiến trúc tổng thể đề xuất

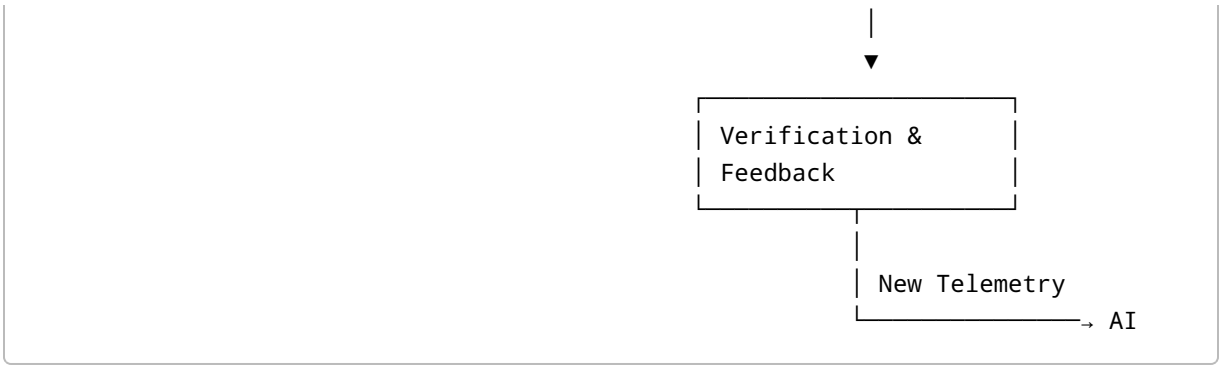
Hệ thống được xây dựng theo mô hình **Closed-loop Intelligent Self-Healing Network**, trong đó khối AI đóng vai trò là bộ não trung tâm thực hiện thu thập dữ liệu, phát hiện bất thường, phân tích nguyên nhân và đưa ra quyết định khôi phục. Các quyết định khôi phục không được thực thi trực tiếp trên thiết bị mạng mà được chuyển đến các Controller tương ứng.

- **SDN Controller** chịu trách nhiệm điều khiển và khôi phục các thành phần thuộc miền **LAN**.
- **SD-WAN Controller** chịu trách nhiệm điều khiển và khôi phục các thành phần thuộc miền **WAN**.
- Sau khi Controller thực thi hành động khôi phục, trạng thái mới của mạng tiếp tục được thu thập và gửi về AI để xác minh kết quả.

Kiến trúc tổng thể được đề xuất như sau:




- Confidence Check
- Rollback Policy
Global Network
Orchestrator
SDN CONTROLLER
(LAN)
SD-WAN
CONTROLLER
(WAN)
Control Actions
Control
Actions
LAN NETWORK
WAN
NETWORK
SDN Switch
Core / Access
AP / VLAN / Flow
End Users
SD-WAN
LTE /
Edge
MPLS
Internet
5G
Network State



---

2. Tư tưởng thiết kế cốt lõi

Kiến trúc trên dựa trên nguyên tắc:

> **AI không trực tiếp cấu hình thiết bị mạng. AI đưa ra quyết định khôi phục và yêu cầu Controller thực thi quyết định đó.**

Điều này tạo ra sự phân tách rõ ràng giữa **Intelligence Layer** và **Control Layer**.

Có thể mô hình hóa:

```
AI
│
│ "Cần làm gì?"
│
▼
Recovery Intent
│
▼
Controller
│
│ "Thực hiện như thế nào?"
│
▼
Network Devices
```

Ví dụ:

AI xác định:

```
MPLS link tại Branch A bị suy giảm nghiêm trọng.
→ Chuyển traffic sang Internet.
```

AI không cần trực tiếp biết từng câu lệnh cấu hình của thiết bị.

Thay vào đó:

```
AI
 ↓
Recovery Intent:
"Steer critical traffic to Internet"
 ↓
SD-WAN Controller
 ↓
Tính toán / áp dụng policy
 ↓
SD-WAN Edge
```

Cách tiếp cận này giúp hệ thống dễ mở rộng và giảm sự phụ thuộc của AI vào từng loại thiết bị mạng.

---

3. Các thành phần chính của hệ thống

3.1. Telemetry Collector

Telemetry Collector chịu trách nhiệm thu thập trạng thái hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng.

Các dữ liệu có thể bao gồm:

```
Network Telemetry
├── CPU Utilization
├── Memory Utilization
├── Interface Utilization
├── Packet Loss
├── Latency
├── Jitter
├── Throughput
├── Interface Errors
├── CRC Errors
├── Link Status
├── Routing State
├── Tunnel State
```

```
├── Flow Statistics
└── Network Logs
```

Các nguồn dữ liệu có thể được sử dụng:

```
SNMP
Syslog
NetFlow / IPFIX
Streaming Telemetry
REST API
Controller API
```

Telemetry Collector đóng vai trò là **cửa ngõ dữ liệu** cho AI.

---

4. Anomaly Detection

Sau khi dữ liệu được thu thập, hệ thống AI tiến hành phát hiện các trạng thái bất thường.

Ví dụ trạng thái bình thường:

```
Latency       = 15 ms
Packet Loss   = 0.1 %
CPU           = 40 %
Utilization   = 45 %
```

Khi xảy ra sự cố:

```
Latency       = 250 ms
Packet Loss   = 35 %
CPU           = 92 %
Utilization   = 98 %
```

AI xác định:

```
Normal
   ↓
Anomaly Detected
```

Tuy nhiên, **phát hiện bất thường chưa đồng nghĩa với xác định được nguyên nhân**.

Đây là lý do hệ thống cần thêm tầng Root Cause Analysis.

---

5. Root Cause Analysis

Root Cause Analysis (RCA) có nhiệm vụ xác định nguyên nhân thực sự của sự cố thay vì chỉ nhận diện các triệu chứng.

Ví dụ:

```
Observed Symptoms:

Packet Loss ↑
Latency ↑
CPU ↑
Users complain
```

Không nên kết luận ngay:

```
CPU cao = Root Cause
```

Có thể chuỗi nguyên nhân thực tế là:

```
WAN Link Failure
       ↓
Traffic Rerouting
       ↓
Traffic Concentration
       ↓
Core Link Congestion
       ↓
CPU Increase
       ↓
Packet Loss
       ↓
User Impact
```

Do đó hệ thống cần phân biệt:

```
Symptom
   ↓
```

```
Anomaly
   ↓
Correlation
   ↓
Dependency Analysis
   ↓
Root Cause
```

RCA là thành phần quan trọng giúp AI đưa ra quyết định khôi phục chính xác hơn.

---

6. Recovery Decision Engine

Sau khi xác định được Root Cause, AI lựa chọn phương án khôi phục phù hợp.

Ví dụ:

```
Root Cause:
MPLS Link Failure

Candidate Recovery Actions:

1. Switch traffic → Internet
2. Switch traffic → LTE/5G
3. Rebuild tunnel
4. Keep current path
```

AI đánh giá các phương án dựa trên:

```
Network State
Fault Severity
Application Priority
Available Bandwidth
Latency
Packet Loss
Recovery Cost
Risk
AI Confidence
```

Sau đó tạo ra:

```
Recovery Intent
```

Ví dụ:

```
Target:
Branch A

Fault:
MPLS Failure

Action:
Traffic Steering

Preferred Path:
Internet

Traffic:
Critical Applications

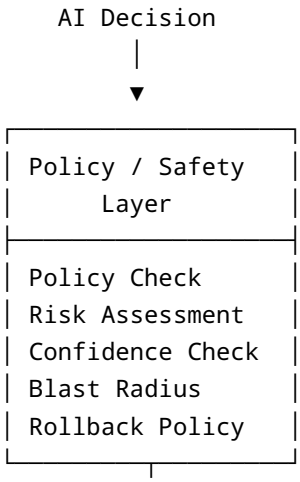
Priority:
High
```

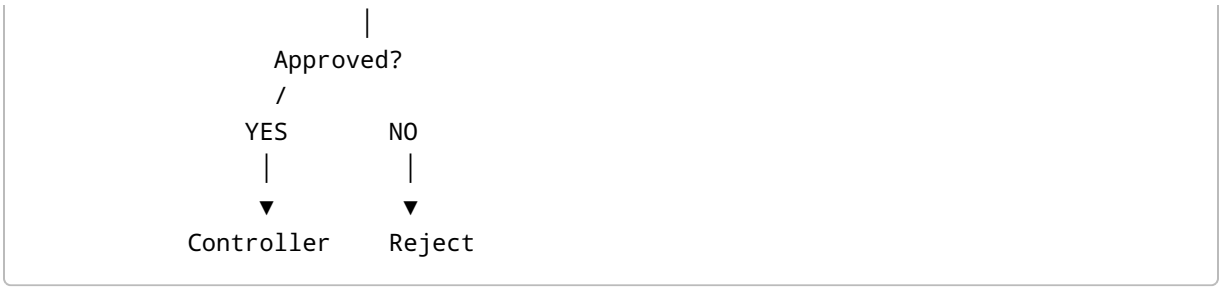
---

7. Policy / Safety Layer

Đây là lớp bảo vệ nằm giữa AI và Controller.

Mục đích là ngăn AI thực hiện những hành động không an toàn.





Ví dụ:

```
AI Confidence = 97%
Risk = Low
Action = Switch WAN Path
→ Automatically Execute
```

Trong khi:

```
AI Confidence = 58%
Risk = High
Action = Modify Core Routing
→ Require Human Approval
```

Điều này giúp xây dựng mô hình **controlled self-healing** thay vì để AI toàn quyền thay đổi hệ thống.

---

8. Global Network Orchestrator

Global Network Orchestrator là thành phần trung gian điều phối các Controller.

Nó không trực tiếp thay thế SDN Controller hoặc SD-WAN Controller.

Vai trò:

```
AI
 ↓
Recovery Intent
 ↓
Global Orchestrator
 ├── LAN Recovery → SDN Controller
 └── WAN Recovery → SD-WAN Controller
```

Nhờ đó hệ thống có thể quản lý đồng thời:

```
LAN Domain
+
WAN Domain
```

và tạo ra một góc nhìn thống nhất về toàn bộ mạng doanh nghiệp.

---

9. SDN Controller – Điều khiển miền LAN

SDN Controller chịu trách nhiệm thực hiện các hành động khôi phục thuộc LAN.

Các đối tượng có thể điều khiển:

```
SDN Switch
Core Switch
Access Switch
VLAN
Flow
Routing
ACL
Access Policy
```

Ví dụ sự cố:

```
Access Link Failure
        ↓
AI Detection
        ↓
RCA
        ↓
Recovery Decision
        ↓
SDN Controller
        ↓
Reroute / Flow Adjustment
        ↓
LAN Recovery
```

---

10. SD-WAN Controller – Điều khiển miền WAN

SD-WAN Controller chịu trách nhiệm xử lý các sự cố thuộc WAN.

Các thành phần:

```
MPLS
Internet
LTE / 5G
IPSec Tunnel
SD-WAN Edge
WAN Path
Application Traffic
```

Ví dụ:

```
MPLS Packet Loss = 80%
        ↓
AI Detection
        ↓
RCA
        ↓
MPLS Degradation
        ↓
Recovery Decision
        ↓
SD-WAN Controller
        ↓
Traffic Steering
        ↓
Internet
        ↓
Service Restored
```

---

11. Khả năng phối hợp LAN và WAN

Đây là một trong những điểm quan trọng nhất của kiến trúc.

AI có khả năng nhìn thấy trạng thái của cả:

```
LAN
│
├── Core
├── Access
├── VLAN
└── Users

WAN
│
├── MPLS
├── Internet
├── LTE / 5G
└── SD-WAN Tunnel
```

Do đó AI có thể xác định Fault Domain.

Ví dụ:

```
Branch A unreachable
        │
        ├── LAN healthy
        └── WAN degraded
                 ↓
          SD-WAN Recovery
```

Trong trường hợp khác:

```
Branch A unreachable
        │
        ├── WAN healthy
        └── Access Switch DOWN
                 ↓
             SDN Recovery
```

Như vậy AI không chỉ phát hiện lỗi mà còn xác định **miền cần khôi phục**.

---

12. Trường hợp khôi phục phối hợp LAN + WAN

Kiến trúc cũng cho phép xử lý những sự cố có ảnh hưởng đồng thời đến LAN và WAN.

Ví dụ:

```
MPLS Failure
      ↓
SD-WAN chuyển traffic sang Internet
      ↓
Traffic tăng mạnh
      ↓
WAN Uplink Congestion
      ↓
LAN Core Congestion
      ↓
User Performance Degradation
```

AI có Global Network State có thể nhìn thấy toàn bộ chuỗi sự kiện:

```
MPLS Failure
      ↓
WAN Path Change
      ↓
Traffic Increase
      ↓
LAN Congestion
```

Từ đó đưa ra chiến lược khôi phục phối hợp:

```
SD-WAN Controller
        ↓
Traffic Steering

+

SDN Controller
        ↓
LAN Flow Optimization
```

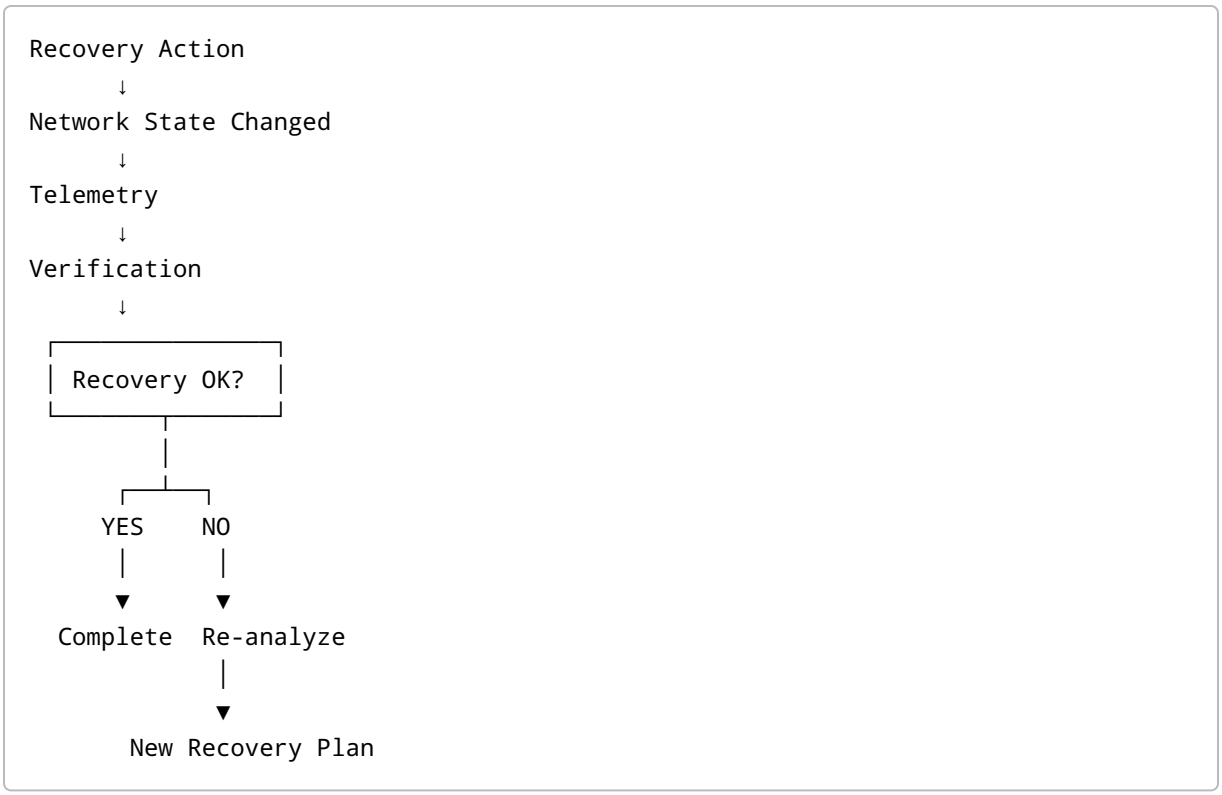
Đây là một điểm có thể tạo ra giá trị nghiên cứu đáng kể cho hệ thống.

---

13. Verification & Feedback

Sau khi Controller thực hiện hành động, hệ thống không được mặc định rằng sự cố đã được xử lý.

AI phải kiểm tra lại trạng thái mạng.

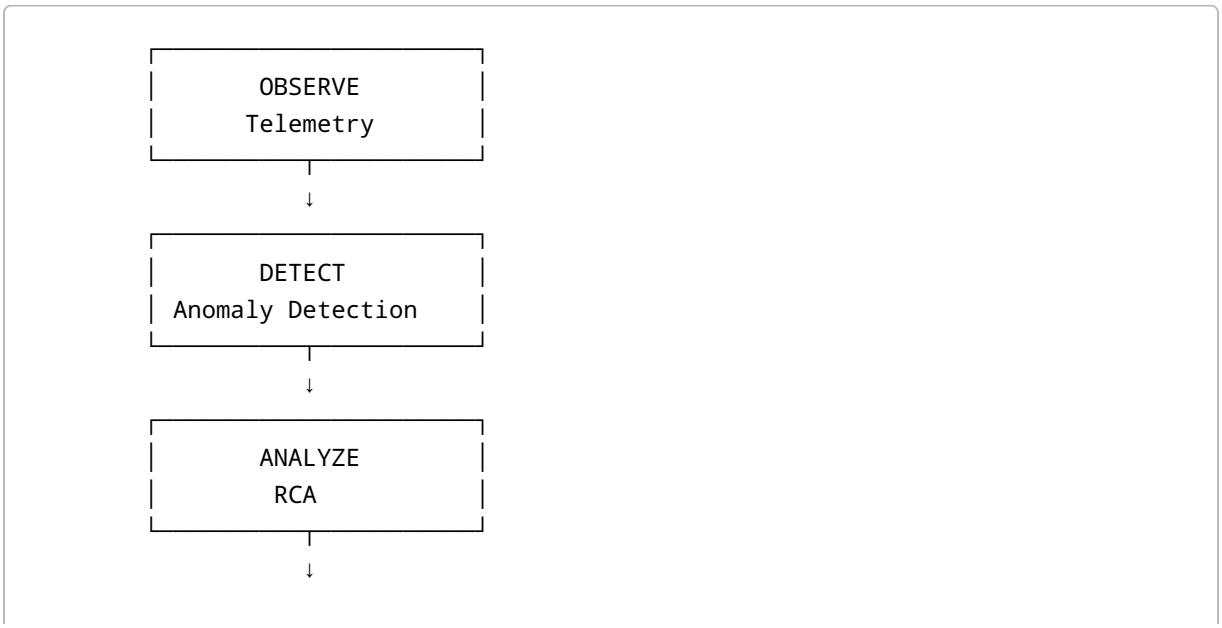


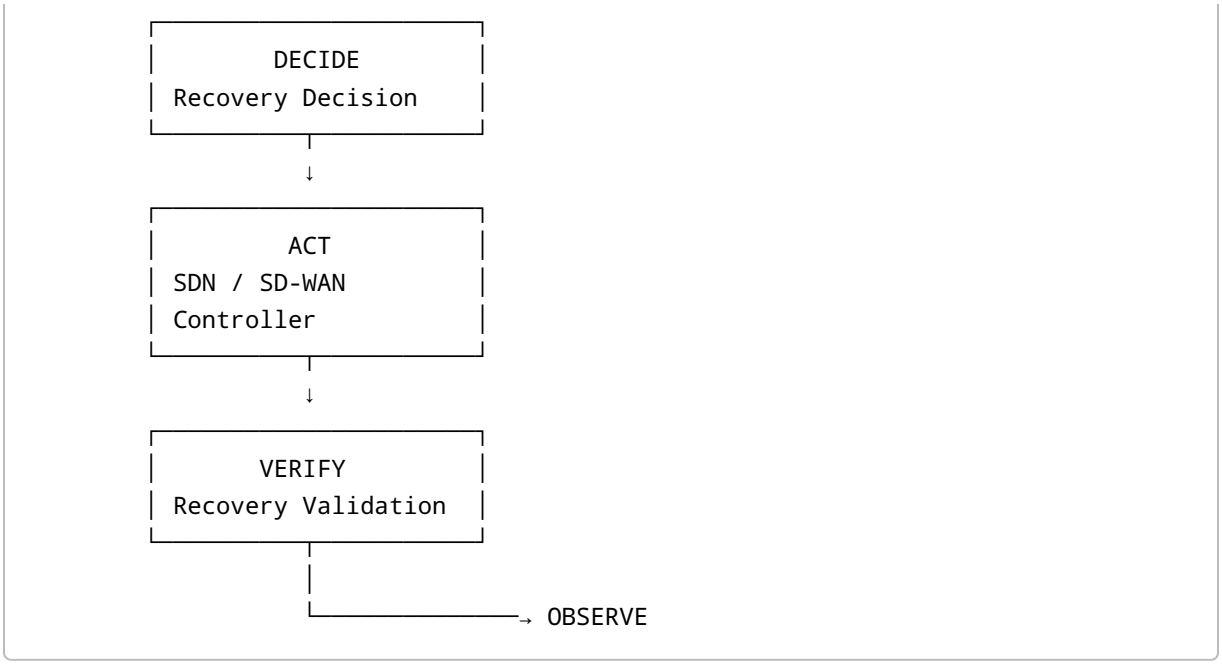
Đây chính là thành phần tạo ra **Closed-loop Self-Healing**.

---

14. Chu trình Closed-loop Self-Healing

Toàn bộ hệ thống có thể được biểu diễn bằng chu trình:





Có thể gọi chu trình này:

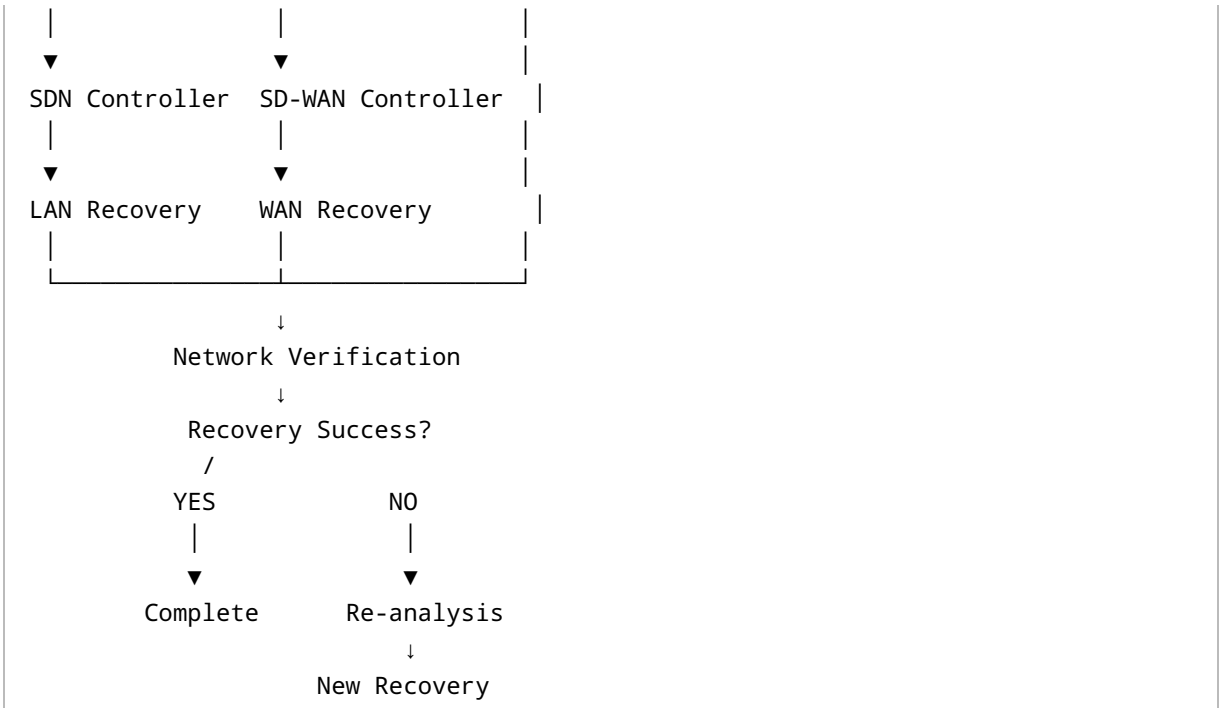
Observe → Detect → Analyze → Decide → Act → Verify

---

15. Luồng xử lý sự cố hoàn chỉnh

Một sự cố đi qua hệ thống theo trình tự:

```
Network Fault
     ↓
Telemetry Collector
     ↓
Data Processing
     ↓
Anomaly Detection
     ↓
Root Cause Analysis
     ↓
Recovery Decision
     ↓
Policy / Safety Validation
     ↓
Global Network Orchestrator
     ↓
  ┌──────────────┬──────────────┐
```



---

16. Ví dụ 1 – Khôi phục sự cố LAN

Giả sử Access Switch tại Branch A bị lỗi uplink.

Bước 1 – Quan sát

Telemetry:

```
Interface = DOWN
Packet Loss = 100%
Users affected = 35
```

Bước 2 – Phát hiện

AI:

```
Anomaly Detected
```

Bước 3 – RCA

```
Root Cause:
Access Link Failure
```

Bước 4 – Quyết định

```
Recovery:
Reroute traffic through alternative path
```

Bước 5 – Controller

```
AI
 ↓
SDN Controller
 ↓
Flow / Path Adjustment
 ↓
Switch
```

Bước 6 – Xác minh

```
Packet Loss = 0%
Latency = Normal
Users = Reachable
```

Kết luận:

```
LAN Recovery SUCCESS
```

---

17. Ví dụ 2 – Khôi phục sự cố WAN

Giả sử MPLS tại Branch B bị suy giảm.

Telemetry:

```
Latency = 300 ms
Packet Loss = 65%
Jitter = 80 ms
```

AI:

```
Anomaly
 ↓
RCA
 ↓
MPLS Degradation
 ↓
Recovery Decision
```

Recovery Intent:

```
Branch B
Critical Traffic
        ↓
Internet Path
```

SD-WAN Controller:

```
Apply Traffic Steering
        ↓
Internet
```

Sau đó:

```
Latency = 25 ms
Packet Loss = 0.2%
Application = Reachable
```

Kết luận:

```
WAN Recovery SUCCESS
```

---

18. Các thành phần nên được đánh giá trong luận văn

Hệ thống nên được đánh giá bằng các chỉ số:

KPI	Ý nghĩa
Detection Accuracy	Độ chính xác phát hiện sự cố
Precision	Tỷ lệ cảnh báo đúng
Recall	Khả năng phát hiện sự cố
F1-score	Đánh giá tổng hợp Detection
RCA Accuracy	Độ chính xác xác định nguyên nhân
MTTD	Mean Time To Detect
MTTR	Mean Time To Recover
Recovery Success Rate	Tỷ lệ tự phục hồi thành công
Recovery Latency	Thời gian thực hiện khôi phục
False Recovery Rate	Tỷ lệ khôi phục sai
Network Downtime	Thời gian mạng bị gián đoạn
Blast Radius	Phạm vi ảnh hưởng của sự cố

Trong đó, **MTTD và MTTR** là hai chỉ số đặc biệt quan trọng đối với đề tài tự phục hồi.

---

19. Phạm vi sự cố đề xuất

Để đề tài không bị quá rộng, có thể giới hạn thực nghiệm vào một số fault scenario đại diện.

LAN

```
1. Link Failure
2. Interface Congestion
3. Switch Failure
```

WAN

```
4. MPLS Failure
5. High Latency
6. Packet Loss / Path Degradation
```

Sau đó đánh giá khả năng của hệ thống:

```
Fault
 ↓
Detection
 ↓
RCA
 ↓
Decision
 ↓
Controller Action
 ↓
Verification
```

---

20. Vai trò của từng lớp

Thành phần	Vai trò
Telemetry Collector	Thu thập trạng thái mạng
Anomaly Detection	Phát hiện bất thường
RCA	Xác định nguyên nhân
Recovery Decision Engine	Quyết định phương án khôi phục
Policy/Safety Layer	Kiểm tra tính an toàn
Global Orchestrator	Điều phối Controller
SDN Controller	Khôi phục LAN
SD-WAN Controller	Khôi phục WAN
Network Devices	Thực thi thay đổi
Verification	Kiểm tra kết quả
Feedback	Đưa trạng thái mới về AI

---

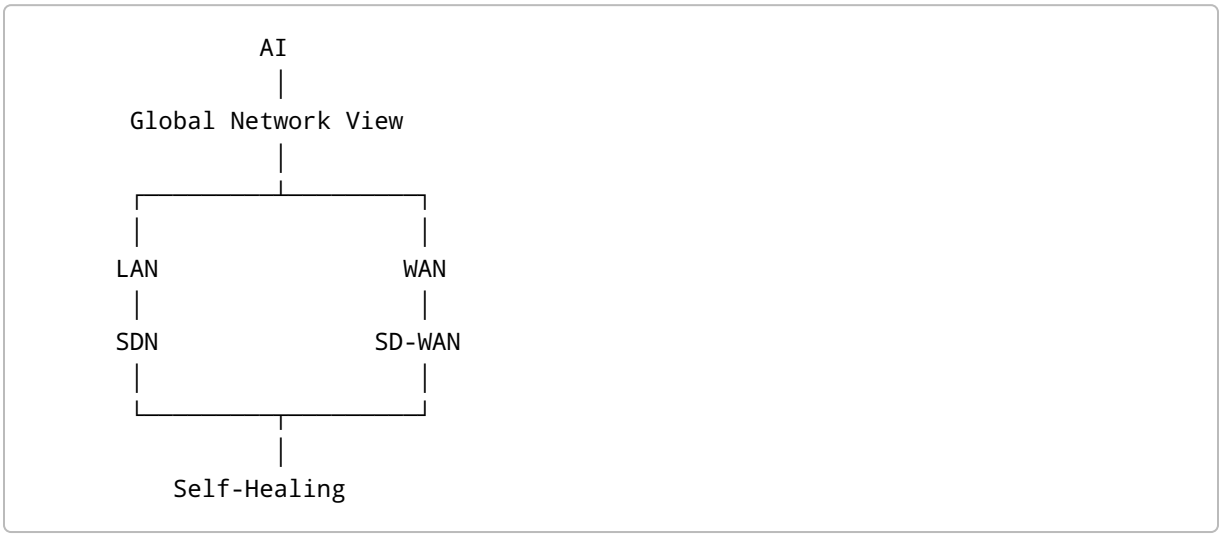
21. Điểm đóng góp chính của kiến trúc

Điểm nổi bật của kiến trúc không nằm ở việc chỉ sử dụng AI để phát hiện lỗi.

Đóng góp chính có thể được định hướng là:

> **Xây dựng kiến trúc mạng doanh nghiệp tự phục hồi theo mô hình closed-loop, trong đó AI có khả năng quan sát đồng thời miền LAN và WAN, phát hiện bất thường, xác định nguyên nhân sự cố, đưa ra quyết định khôi phục và điều phối SDN Controller hoặc SD-WAN Controller thực thi hành động khôi phục tương ứng.**

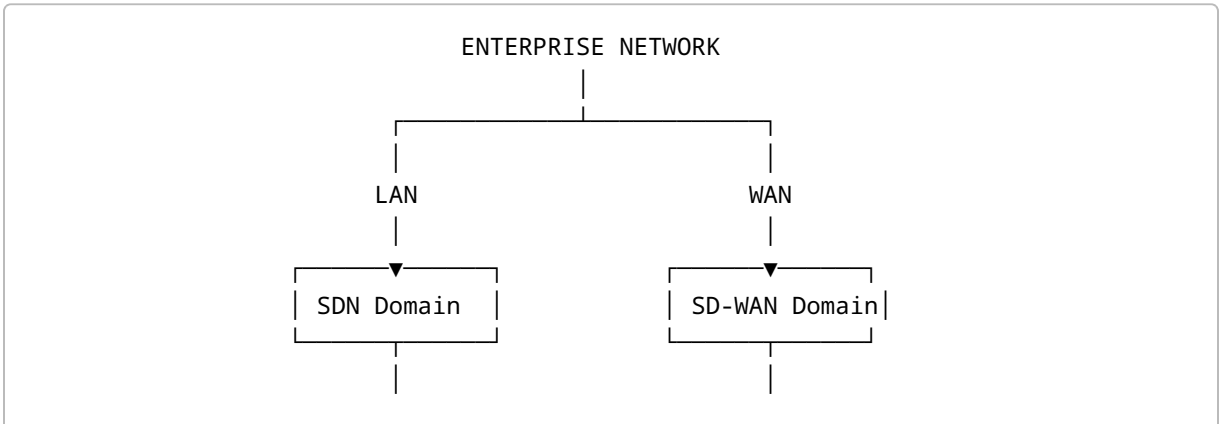
Mô hình này tạo ra sự phối hợp:

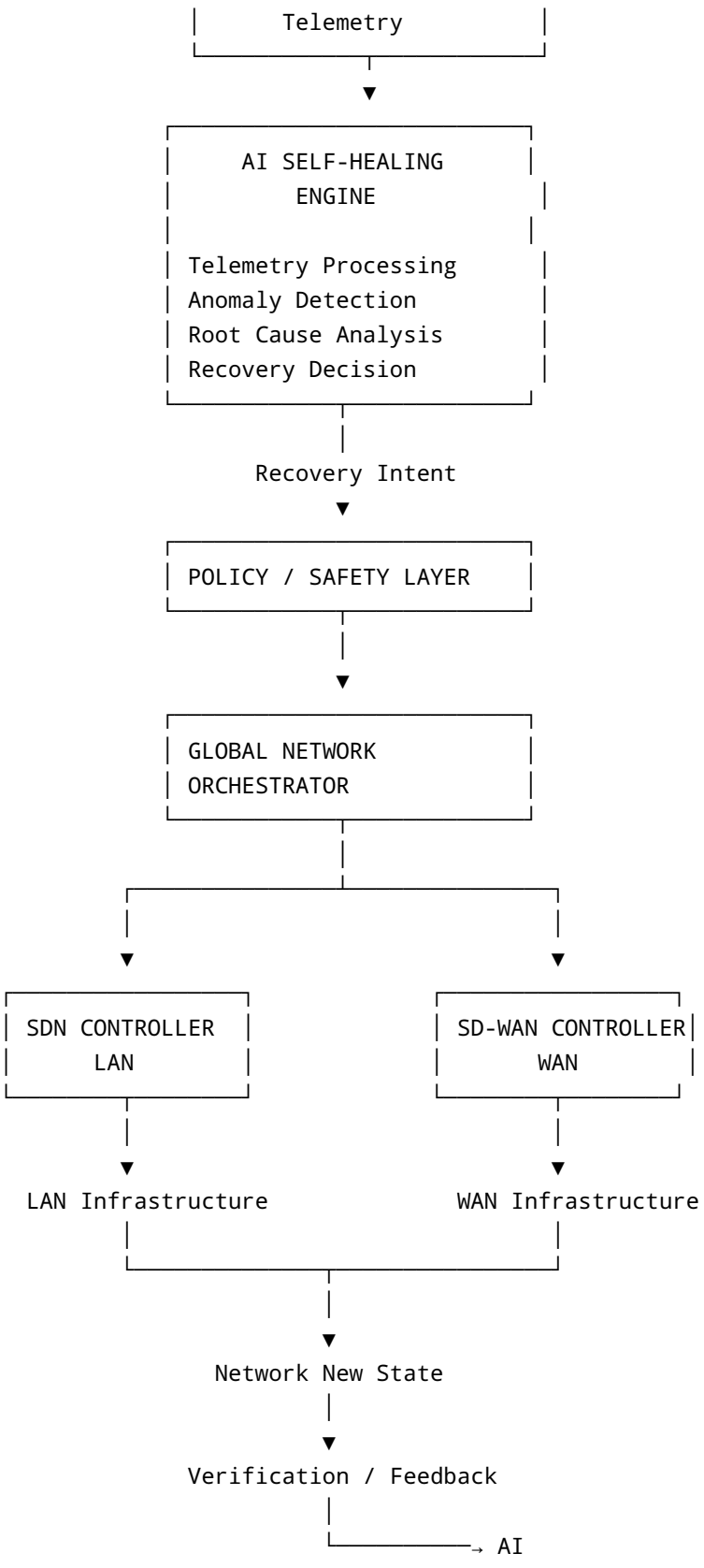


---

22. Kiến trúc chốt cho luận văn

Cuối cùng, kiến trúc được chốt theo mô hình:




Telemetry
AI SELF-HEALING ENGINE
Telemetry Processing
Anomaly Detection
Root Cause Analysis
Recovery Decision
Recovery Intent
POLICY / SAFETY LAYER
GLOBAL NETWORK ORCHESTRATOR
SDN CONTROLLER LAN
SD-WAN CONTROLLER WAN
LAN Infrastructure
WAN Infrastructure
Network New State
Verification / Feedback
AI

Kết luận

Kiến trúc trên thể hiện rõ ba vai trò:

AI = Intelligence

Quan sát, phát hiện, phân tích, xác định nguyên nhân và quyết định khôi phục.

SDN / SD-WAN Controller = Control & Execution

Nhận yêu cầu khôi phục và chuyển thành các hành động điều khiển mạng.

Network Infrastructure = Execution Environment

Switch, router, SD-WAN Edge, AP và các đường truyền thực hiện thay đổi.

Toàn bộ hệ thống tạo thành một vòng lặp:

Observe → Detect → Analyze → Decide → Act → Verify → Observe

Đây chính là nền tảng của mô hình **Mạng doanh nghiệp tự phục hồi (Enterprise Self-Healing Network)** được đề xuất trong đề tài.